PPG | Pendidikan Profesi Guru

Kurikulum Merdeka

MODUL AJAR INFORMATIKA

KELAS

VII

MATERI

Software



DISUSUN OLEH

MUHAMMAD FAJRUL FAHMI

TAHUN AJARAN 2026/2027

A. INFORMASI UMUM

Nama	Muhammad Fajrul Fahmi
Asal Sekolah	SMP Negeri 18 Malang
Fase / Kelas	D / VII
Mata Pelajaran	Informatika
Alokasi Waktu	1 Pertemuan (2 x 40 menit / 80 menit)

B. IDENTIFIKASI

Karakteristik Peserta Didik	1. Murid kelas 7 semester 1 yang telah memiliki pengalaman dasar menggunakan perangkat smartphone, laptop, dan berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Memiliki tingkat pemahaman yang beragam, dari yang sudah mampu membedakan dan mengelompokkan contoh hingga yang masih membutuhkan pendampingan dalam memahami konsep software. 3. Cenderung lebih termotivasi jika pembelajaran dikaitkan dengan aplikasi yang sering digunakan sehari-hari, seperti WhatsApp, YouTube, dan Canva.
Kompetensi Awal	1. Peserta didik memiliki kemampuan untuk melakukan interaksi dasar dengan perangkat digital, seperti membuka dan menggunakan aplikasi atau browser. 2. Peserta didik telah mengenal hardware (perangkat keras) dan brainware (pengguna) sebagai bagian dari sistem komputer. 3. Peserta didik mampu membaca dan mengikuti instruksi sederhana yang diberikan oleh guru. 4. Peserta didik memiliki pengalaman dasar dalam bekerja sama dalam kelompok.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Capaian Pembelajaran	Memahami sistem komputer yang terdiri atas perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan pengguna (brainware) beserta hubungannya; mengenali jenis perangkat lunak, yaitu software sistem dan software aplikasi, beserta contoh dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari; serta menerapkan berpikir komputasional untuk mengelompokkan dan memilih software yang sesuai dengan kebutuhan dalam menyelesaikan suatu masalah.

D. DESAIN PEMBELAJARAN

Materi	Software Komputer (Perangkat Lunak)
Moda Pembelajaran	Tatap Muka
Pendekatan Pembelajaran	Kontekstual (Contextual Teaching and Learning)
Model Pembelajaran	Discovery Learning (murid menemukan sendiri konsep software melalui pengamatan, diskusi, dan penugasan kelompok). Sintaks: stimulation, problem statement, data collection, data processing, verification, dan generalization.
Metode Pembelajaran	Ceramah, diskusi, dan presentasi.
Tujuan Pembelajaran	1. Murid mampu menjelaskan pengertian software beserta contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. (C1) 2. Murid mampu membedakan software sistem dan software aplikasi beserta contoh dan fungsinya. (C2) 3. Murid mampu menuliskan nama, jenis, dan fungsi berbagai software pada sticky note sebanyak-banyaknya secara berkelompok. (C2)
Materi Ajar, Media, Alat dan Bahan	1. File PDF materi pembelajaran. 2. Smartphone. 3. Sticky note (kertas tempel) dalam jumlah yang cukup untuk setiap kelompok. 4. Papan tulis yang diberi sekat/pembatas untuk setiap kelompok. 5. Buku tulis atau lembar tugas. 6. Alat tulis dan spidol.
Sarana dan Prasarana	1. Internet. 2. Smartphone. 3. WhatsApp Group kelas. 4. Papan tulis (whiteboard) dengan sekat untuk setiap kelompok.

E. URUTAN LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tahap	Kegiatan	Waktu
Pendahuluan	1. Guru memberikan salam, menyapa peserta didik, dan mengajak berdoa bersama.	15 Menit
	2. Guru mengabsensi peserta didik serta mengecek kesiapan belajar.	

	3. Guru memberikan motivasi dengan mengaitkan software dengan aktivitas sehari-hari, misalnya saat murid mengirim pesan melalui WhatsApp atau menonton video pembelajaran di YouTube. (CTL: Constructivism)	
	4. Guru meminta murid membuka WhatsApp Group kelas, kemudian mengunduh dan membuka file PDF materi menggunakan smartphone masing-masing.	
	5. Guru memberikan contoh permasalahan: "Raka baru saja mendapatkan sebuah laptop dan smartphone. Ia ingin mengetik tugas sekolah, mencari materi di internet, berkomunikasi dengan teman, dan membuat poster kegiatan sekolah. Namun, Raka bingung software apa saja yang harus digunakan, mana yang berfungsi mengatur perangkat, dan mana yang membantunya menyelesaikan pekerjaan. Bagaimana cara Raka mengenali dan memilih software yang tepat?"	
	6. Guru memberikan pertanyaan pemantik: a. Apa yang terjadi jika sebuah laptop memiliki hardware lengkap tetapi tidak memiliki software? b. Aplikasi apa saja yang sering kamu gunakan setiap hari dan untuk apa? c. Apa perbedaan antara Windows atau Android dengan WhatsApp atau Microsoft Word? (CTL: Questioning)	
	7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.	
Inti	**Stimulation (Pemberian Stimulus)**	55 Menit
	1. Guru mengarahkan murid mengamati permasalahan Raka dalam mengenali software pada laptop dan smartphone yang dimilikinya.	
	2. Guru menyampaikan penjelasan singkat (ceramah) mengenai konsep software sebagai kumpulan program, instruksi, atau perintah yang digunakan untuk menjalankan komputer dan membantu pengguna menyelesaikan berbagai pekerjaan, yang bekerja bersama hardware dan brainware.	
	Problem Statement (Identifikasi Masalah)	
	3. Murid mengidentifikasi permasalahan pada kasus, seperti tidak mengetahui software yang mengatur kerja perangkat, tidak mengetahui aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan, belum mampu membedakan software sistem dan software aplikasi, serta belum memahami fungsi masing-masing software, lalu merumuskan pertanyaan atau dugaan sementara yang akan dibuktikan. (CTL: Inquiry)	

	4. Guru membagi murid ke dalam kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Setiap kelompok menempati satu sekat pada papan tulis yang telah diberi pembatas dan nama/nomor kelompok. (CTL: Learning Community)	
	Data Collection (Pengumpulan Data)	
	5. Guru mengarahkan murid mempelajari materi mengenai pengertian software, jenis-jenis software (software sistem dan software aplikasi), contoh software dalam kehidupan sehari-hari, serta perbedaan software sistem dan software aplikasi.	
	6. Murid berdiskusi untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan contoh software, yaitu software sistem (Windows, Android, macOS, iOS) dan software aplikasi (pengolah kata, pengolah angka, presentasi, desain, peramban, komunikasi, video, navigasi, pendidikan, penyimpanan file, pemrograman, dan permainan) beserta fungsinya.	
	7. Guru menyampaikan ceramah singkat untuk memperkuat konsep software sistem dan software aplikasi serta memberikan contoh sederhana, yaitu Android memungkinkan smartphone beroperasi, sedangkan WhatsApp digunakan untuk mengirim pesan melalui smartphone tersebut. (CTL: Modeling/Pemodelan)	
	8. Guru membagikan sticky note dan spidol, lalu memberikan penugasan kelompok: menuliskan nama software, jenis (software sistem atau software aplikasi), dan fungsinya pada sticky note sebanyak-banyaknya dalam waktu yang ditentukan guru, kemudian menempelkannya pada sekat papan tulis kelompok. Software yang dibutuhkan Raka dapat dijadikan titik awal.	
	9. Guru menjelaskan aturan penulisan: satu sticky note berisi satu software dengan tiga bagian (Nama, Jenis, dan Fungsi); software yang sama tidak boleh ditulis dua kali; murid boleh memakai file PDF materi dan smartphone sebagai acuan.	
	10. Murid berdiskusi dalam kelompok, mengingat dan mencari contoh software dari materi PDF dan pengalaman sehari-hari (misalnya WhatsApp, YouTube, dan Canva), menuliskannya pada sticky note, lalu menempelkannya pada sekat papan tulis kelompok.	
	Data Processing (Pengolahan Data)	
	11. Murid mengelompokkan sticky note pada sekat kelompok menjadi software sistem dan software aplikasi, lalu membandingkan keduanya berdasarkan fungsi, contoh, dan	

	penggunaan, serta menjelaskan alasan pengelompokan yang dilakukan. (CTL: Inquiry/Menemukan)	
	12. Guru membimbing kelompok yang mengalami kesulitan melalui pertanyaan penuntun: a. Software mana yang berfungsi mengatur kerja perangkat? b. Software mana yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu? c. Apakah sebuah aplikasi dapat digunakan tanpa sistem operasi? d. Software apa yang paling tepat untuk kegiatan yang ingin dilakukan Raka? (CTL: Questioning/Bertanya)	
	Verification (Pembuktian)	
	13. Setiap kelompok melengkapi dan merapikan sticky note pada sekat papan tulis, memastikan setiap sticky note memuat nama, jenis, dan fungsi software, serta menghitung jumlah sticky note yang dibuat.	
	14. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil pada sekat papan tulis: jumlah sticky note, pengelompokan software sistem dan software aplikasi, serta software yang dipilih untuk setiap kebutuhan Raka beserta alasannya. Kelompok lain menanggapi. (CTL: Learning Community/Masyarakat Belajar)	
	15. Guru memberikan umpan balik, klarifikasi, dan penguatan terhadap hasil pekerjaan murid, termasuk memeriksa ketepatan nama, jenis, dan fungsi pada setiap sticky note serta mengoreksi sticky note yang keliru bersama murid.	
	Generalization (Menarik Kesimpulan)	
	16. Guru bersama murid mendiskusikan hubungan antara software, hardware, dan brainware serta pentingnya memilih software yang tepat dalam menyelesaikan masalah sehari-hari.	
	17. Murid menyampaikan kesimpulan mengenai pengertian software, jenis-jenis software, dan perbedaan software sistem dan software aplikasi. (CTL: Reflection/Refleksi)	
	18. Guru melakukan penilaian melalui observasi diskusi, hasil penugasan (sticky note pada papan tulis), dan presentasi kelompok. (CTL: Authentic Assessment/Penilaian Autentik)	
Penutup	1. Guru bersama murid merangkum materi tentang pengertian software, jenis-jenis software, perbedaan software sistem dan software aplikasi, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.	10 Menit
	2. Guru memberikan apresiasi kepada murid atas kerja sama dan keaktifan selama pembelajaran.	

	3. Guru mengajak murid melakukan refleksi dengan pertanyaan: "Bagaimana pemahaman tentang software membantu kita memilih aplikasi yang tepat dalam kehidupan sehari-hari?"	
	4. Guru menyampaikan materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya.	
	5. Guru menutup pembelajaran dengan doa bersama.	

F. REFLEKSI

Jenis Refleksi	Pertanyaan Refleksi
Refleksi Guru	1. Apakah tujuan pembelajaran tentang software komputer telah tercapai?
	2. Berapa persentase murid yang mampu menjelaskan pengertian software serta membedakan software sistem dan software aplikasi?
	3. Bagian pembelajaran mana yang paling sulit bagi murid?
	4. Apakah penugasan sticky note pada papan tulis bersekat mampu membantu murid memahami jenis dan fungsi software?
	5. Strategi atau tindak lanjut apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran berikutnya?
Refleksi Peserta Didik	1. Bagian pembelajaran apa yang paling mudah dan paling sulit bagi kamu?
	2. Apa yang kamu pahami tentang software?
	3. Apa perbedaan software sistem dan software aplikasi? Berikan contohnya.
	4. Apa fungsi software sistem dan software aplikasi dalam kegiatan sehari-hari?
	5. Bagaimana pengetahuan tentang software membantu kamu memilih aplikasi yang tepat untuk menyelesaikan suatu pekerjaan?

G. ASESMEN

Jenis Asesmen	Asesmen Formatif
Teknik Penilaian	1. Observasi, untuk mengamati partisipasi, kerja sama, keaktifan berdiskusi, dan kemampuan murid dalam mengidentifikasi masalah. 2. Penilaian pengetahuan, untuk mengukur kemampuan murid menjelaskan pengertian software, jenis-jenis software, serta perbedaan software sistem dan software aplikasi. 3. Penilaian kinerja, untuk menilai kemampuan murid menuliskan nama, jenis, dan fungsi software pada sticky note serta mengelompokkannya pada sekat papan tulis kelompok.

Waktu Pelaksanaan	Sepanjang kegiatan pembelajaran, terutama saat diskusi, penugasan, dan presentasi.
Perhitungan Nilai	(Skor kinerja / 20) × 100 (skor tertinggi rubrik = 20)
Tindak Lanjut	Peserta didik dengan nilai ≥ 75 mengikuti program pengayaan Peserta didik dengan nilai < 75 mengikuti program remedial

H. INSTRUMEN PENILAIAN

1. Rubrik Penilaian

No	Aspek Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
1	**Sticky Note: Nama, Jenis, dan Fungsi Software**	Menuliskan ≥10 sticky note dengan nama, jenis (sistem/aplikasi), dan fungsi yang benar.	Menuliskan 7–9 sticky note yang benar.	Menuliskan 4–6 sticky note yang benar.	Menuliskan ≤3 sticky note yang benar.
2	**Memilih Software yang Tepat**	Menentukan 4 aplikasi pada sticky note yang sesuai dengan kebutuhan Raka dan menuliskan fungsinya dengan tepat.	Menentukan 3 aplikasi pada sticky note yang sesuai dengan kebutuhan Raka dan menuliskan fungsinya dengan tepat.	Menentukan 2 aplikasi pada sticky note yang sesuai dengan kebutuhan Raka.	Menentukan ≤1 aplikasi yang sesuai atau tidak mampu menuliskan fungsinya.
3	**Membedakan Software Sistem dan Software Aplikasi**	Menjelaskan ≥2 perbedaan (fungsi, contoh, atau penggunaan) dengan tepat dan disertai contoh yang sesuai.	Menjelaskan 2 perbedaan, tetapi hanya 1 yang disertai contoh yang sesuai.	Menjelaskan 1 perbedaan yang sesuai.	Tidak mampu menjelaskan perbedaan software sistem dan software aplikasi.
4	**Kesimpulan**	Menjelaskan pengertian software dengan tepat dan menyebutkan 2 jenis software beserta ≥2 contoh dengan tepat.	Menjelaskan pengertian dengan tepat dan menyebutkan 2 jenis software dengan 1	Menjelaskan pengertian dengan kurang tepat atau menyebutkan jenis software yang kurang sesuai.	Tidak mampu menjelaskan pengertian dan jenis software.

			contoh yang tepat.		
5	**Kerja Sama Kelompok**	Memenuhi 3 indikator: aktif berdiskusi, berbagi tugas, dan memberikan kontribusi dalam menyelesaikan penugasan sticky note.	Memenuhi 2 dari 3 indikator.	Memenuhi 1 dari 3 indikator.	Tidak memenuhi 3 indikator atau tidak berkontribusi dalam kelompok.

2. Konversi Nilai

Total Skor	Nilai Akhir	Predikat	Keterangan
18 – 20	90 – 100	A	Sangat Baik
14 – 17	70 – 85	B	Baik
10 – 13	50 – 65	C	Cukup
5 – 9	25 – 45	D	Perlu Bimbingan

I. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

1. Pengayaan

Komponen	Uraian
Kegiatan	Murid mencari dan mengelompokkan contoh software lain (selain yang ada pada materi) ke dalam software sistem dan software aplikasi.
	Murid membandingkan dua aplikasi sejenis (misalnya Google Chrome dan Microsoft Edge) dan menentukan aplikasi yang lebih sesuai dengan kebutuhannya.
	Murid memberikan alasan pemilihan software berdasarkan fungsi, kebutuhan pengguna, dan perangkat yang digunakan.
	Murid membuat contoh penerapan penggunaan software dalam kegiatan sekolah atau kehidupan sehari-hari.
Tujuan	Memperdalam pemahaman konsep software, jenis, dan fungsinya.
	Melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam memilih software yang tepat.
	Melatih kemampuan mengelompokkan dan menghubungkan software dengan kebutuhan pengguna.
Bentuk	Penugasan mandiri - Presentasi

2. Remedial

Komponen	Uraian
Program	Remedial
Kegiatan	Guru mengidentifikasi kesulitan murid dalam memahami pengertian software, jenis software, atau perbedaan software sistem dan software aplikasi.

	Guru memberikan penjelasan ulang menggunakan contoh sederhana, yaitu Android dengan WhatsApp atau Windows dengan Microsoft Word.
	Murid diberikan latihan mengelompokkan contoh software ke dalam software sistem dan software aplikasi serta menuliskan fungsinya pada sticky note.
	Murid menentukan software yang sesuai untuk kegiatan sederhana dengan bimbingan guru atau tutor sebaya.
Tujuan	Membantu murid memahami konsep dasar software.
	Meningkatkan kemampuan membedakan software sistem dan software aplikasi.
	Membantu murid memahami fungsi software dalam kehidupan sehari-hari.
Bentuk	Pembelajaran ulang – Tutor sebaya – Bimbingan perorangan

LAMPIRAN

1. Materi

Materi dibagikan kepada murid dalam bentuk file PDF melalui WhatsApp Group kelas. Berikut adalah tampilan awal materi.
https://drive.google.com/file/d/1aQIK86-YBUiUOGnn03QSK48P5Dqm2Xp-/view?usp=sharing



2. Pretest dan Posttest

Pretest dan posttest menggunakan 5 soal pilihan ganda berikut.

No	Soal dan Kunci Jawaban
1	Perangkat lunak yang berfungsi mengatur dan mengendalikan kerja komputer agar aplikasi dapat berjalan disebut .... A. Software aplikasi B. Software sistem C. Hardware D. Brainware Kunci jawaban: B
2	Berikut ini yang termasuk software sistem adalah .... A. Microsoft Word B. WhatsApp C. Android D. Canva Kunci jawaban: C
3	Raka ingin membuat poster kegiatan sekolah. Aplikasi yang paling tepat digunakan adalah .... A. Windows B. Canva C. Google Maps D. Android Kunci jawaban: B
4	Pernyataan yang tepat tentang hubungan Android dan WhatsApp adalah .... A. Android digunakan untuk mengirim pesan, sedangkan WhatsApp mengatur kerja smartphone

	B. Android memungkinkan smartphone beroperasi, sedangkan WhatsApp digunakan untuk mengirim pesan C. Android dan WhatsApp sama-sama software sistem D. Android dan WhatsApp sama-sama software aplikasi Kunci jawaban: B
5	Aplikasi yang berfungsi untuk mengolah angka, melakukan perhitungan, dan membuat grafik adalah .... A. Microsoft Word B. Microsoft Excel C. Microsoft PowerPoint D. Google Chrome Kunci jawaban: B

3. Panduan Penugasan Sticky Note

Setiap kelompok menempati satu sekat pada papan tulis. Setiap sticky note berisi satu software dengan tiga bagian: Nama, Jenis (software sistem atau software aplikasi), dan Fungsi. Berikut contoh isi sticky note.

Nama Software	Jenis	Fungsi
Android	Software sistem (sistem operasi)	Mengatur kerja smartphone agar dapat dioperasikan dan menjalankan aplikasi.
WhatsApp	Software aplikasi (komunikasi)	Mengirim pesan, melakukan panggilan suara dan video, serta berbagi file.
Microsoft Word	Software aplikasi (pengolah kata)	Membuat, mengedit, dan menyimpan dokumen teks.

Aturan penugasan:

1. Satu sticky note hanya berisi satu software.
2. Software yang sama tidak boleh ditulis dua kali dalam satu kelompok.
3. Tulis dengan spidol agar terbaca jelas dari jarak dekat.
4. Tempelkan sticky note pada sekat kelompok sendiri; kelompokkan menjadi software sistem dan software aplikasi.
5. Murid boleh memakai file PDF materi dan smartphone sebagai acuan.
6. Guru dan murid bersama memeriksa ketepatan nama, jenis, dan fungsi pada setiap sticky note.

4. Bahan Bacaan Peserta Didik

- Guru dan peserta didik dapat mencari berbagai informasi dari media atau website resmi di bawah naungan Kemendikbudristek.
- Buku Panduan Siswa Informatika untuk SMP Kelas VII - Kurikulum Merdeka Tahun 2022.
- Materi Informatika Kelas VII: Software Komputer (Perangkat Lunak) dalam bentuk file PDF.

5. Glosarium

Istilah	Definisi
Software (Perangkat Lunak)	Kumpulan program, instruksi, atau perintah yang digunakan untuk menjalankan komputer dan membantu pengguna menyelesaikan berbagai pekerjaan.
Hardware (Perangkat Keras)	Perangkat komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik, seperti keyboard, monitor, dan mouse.
Brainware	Manusia yang menggunakan komputer.
Software Sistem	Perangkat lunak yang berfungsi mengatur dan mengendalikan kerja komputer agar perangkat dapat digunakan dengan baik serta aplikasi dapat berjalan.
Sistem Operasi	Software sistem yang mengelola perangkat, file, dan aplikasi, contohnya Windows, Android, macOS, dan iOS.
Software Aplikasi	Perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan pekerjaan tertentu, seperti mengetik, menghitung, menggambar, berkomunikasi, belajar, dan mencari informasi.
Pengolah Kata	Aplikasi untuk membuat, mengedit, dan menyimpan dokumen teks, contohnya Microsoft Word.
Pengolah Angka	Aplikasi untuk mengolah angka, melakukan perhitungan, membuat tabel, dan menyajikan data dalam bentuk grafik, contohnya Microsoft Excel.
Aplikasi Presentasi	Aplikasi untuk membuat presentasi dalam bentuk slide yang berisi teks, gambar, tabel, atau video, contohnya Microsoft PowerPoint.
Peramban (Web Browser)	Aplikasi untuk membuka situs web, mencari informasi, dan mengakses layanan melalui internet, contohnya Google Chrome.
Aplikasi Komunikasi	Aplikasi untuk mengirim pesan, melakukan panggilan suara dan video, serta berbagi file, contohnya WhatsApp.
Aplikasi Pendidikan	Aplikasi yang membantu kegiatan belajar dan mengajar, contohnya Google Classroom, Quizizz, dan Kahoot!.
Penyimpanan Awan	Layanan untuk menyimpan, mengelola, dan berbagi file secara daring, contohnya Google Drive.
Aplikasi Pemrograman	Aplikasi untuk membuat animasi, cerita interaktif, dan permainan sederhana menggunakan blok-blok perintah, contohnya Scratch.